《程序设计基础》
实验讲义

黑龙江大学计算机科学技术学院、软件学院

2017 版

目　录

实验一　C 语言程序的运行环境和运行一个 C 语言程序的方法

实验二　选择控制结构程序设计

实验三　循环控制结构程序设计

实验四　函数

实验五　数组

实验六　指针

实验七　字符串

实验八　指针与数组

实验九　结构体与共用体

实验十　链表

实验十一 文件

《程序设计基础》的基础实验部分总计 26 学时，占课程总成绩的 30%。具体实验分布及实验成绩构成如表 1 所示。

表 1 基础实验分布及成绩构成表

项目号	实验项目名称	学时	分值（分）
实验一	熟悉 C 语言程序的运行环境；掌握运行 C 语言程序的方法	2	2
实验二	选择控制结构程序设计	2	2
实验三	循环控制结构程序设计	4	4
实验四	函数	2	2
实验五	数组	2	2
实验六	指针	2	2
实验七	字符串	2	2
实验八	指针与数组	2	2
实验九	结构体与共用体	2	2
实验十	单链表	2	2
实验十一	文件	4	4
报告及表现（包括选做题完成情况）			4
基础实验总成绩			30

一、上机实验的目的和要求

《程序设计基础》是一门实践性很强的课程。 强化实践，是学好程序设计课的重要环节。所谓强化实践主要包括两个方面：一是多编程序，二是多上机调试，要将这两方面结合起来。

上机实验的目的，绝不仅仅是为了验证教材和讲课的内容是否正确，学习程序设计决不能只停留在书本上和纸面上，还要培养上机调试程序能力。对于实验者来说，决不能仅仅满足于自己所编的程序能得出正确的结果，而应在实践中积累调试程序的经验。要把听讲-复习-作业-上机这几个环节有机地结合起来，一环扣一环，前后衔接。对于每个实验题目，要求学生能够作到，自己编写程序，自己输入程序，自己调试程序，自己分析结果。

综上所述，学习《程序设计基础》，上机实验的目的主要为：

1. 使学生能更好的理解书本上的内容，对于课堂上讲授的语句，语法知识，只有通过上机实践才能作到熟练的掌握。

2．了解和熟悉 C 语言程序开发的环境。由于 C 语言开发环境的种类繁多（UNIX C， Turbo C，MS C 等），不同的开发环境具有不同的特点、不同的运行环境设置，要求实验者必须了解自己使用的开发环境所处的软、硬件环境。

3．上机调试程序，关于发现程序中的错误，并能很快排除错误，使得程序能正常运行。调节器试程序时一方面可以借鉴书本上介绍的经验，另一方面要注重自己直接经验的积累。

上机实验的重要性决不亚于课堂的教学因此要求学生认真对待这个教学环节并应按照一定的规范完成。上机实验过程通常可以按照如下步骤进行：

1．了解实验目的和要求，复习书本上相关的内容。

2．根据经定的题目，事先编好程序，并要经过静态检查，分析可能出现的问题。

3．设计好测试用例。

4．上机输入程序，进行调节器试，记录调试中出现的问题和采的措施。

5．实验完成后，要分析实验中出现的问题。

二、实验内容

实验一： C 语言程序的运行环境和运行一个 C 语言程序的方法

1. 目的和要求

1．了解所用的计算机系统的基本操作方法，学会使用该计算机系统。

2．了解如何在该计算机系统上编辑、编译、连接和运行一个 C 语言程序。

3．通过运行简单的 C 语言程序，初步了解 C 语言源程序的特点。

2. 实验项目

1．了解 WINDOWS 操作系统，学习如何进入正确的系统工作状态，掌握其操作命令和应用程序的使用，包括如何建立目录，查找文件，列目录，复制文件等。

2．了解 Visual C++ 集成开发环境。

3．输入教材中第 2 章和第 3 章中的例子、实验题、习题，调试运行程序，了解在 VC++环境下如何运行 C 程序。

3. 实验指导

首先进入 Visual C++环境，Visual C++环境界面如下。

图 1-1 环境界面图

在 Visual C++环境下设计并编写一个 C 语言程序后，要上机运行一般要进过一下几个步骤。

(1) 建立并编辑源程序

在图 1-2 所示的界面中，选择“Files | new”命令，在打开的 New 对话框中（见图 1-3），选择“Files”选项卡中的“C++ Source File”选项，在 File 文本框中输入文件名，并选择保存路径（也可不选择路径。若不选择路径，建立的文件会放到缺省路径中），然后单击“OK ”按钮，建立一个扩展名为“.c”的 C 语言源文件。

注意：若不以“.c”作为扩展名，系统将按扩展名“.cpp”保存。

然后在“程序编辑”窗口按照 C 语言语法规则输入和编辑源程序，修改过程见图 1-4。编辑完成后保存源程序，具体操作方法见图 1-5。

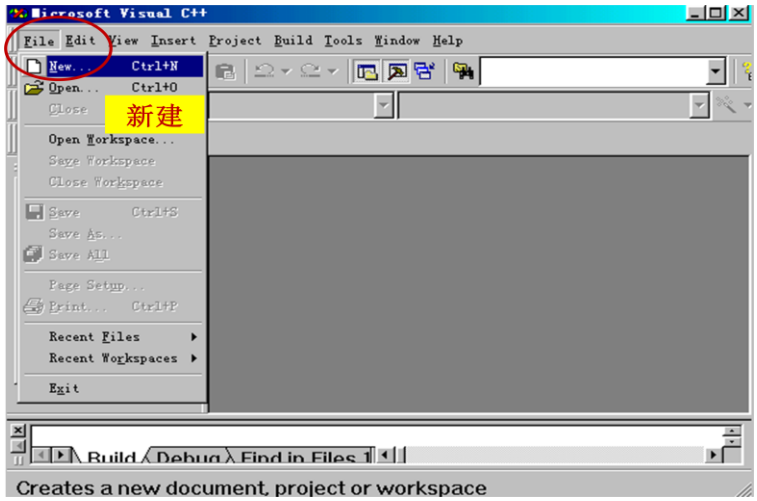


图 1-2 新建文件界面图

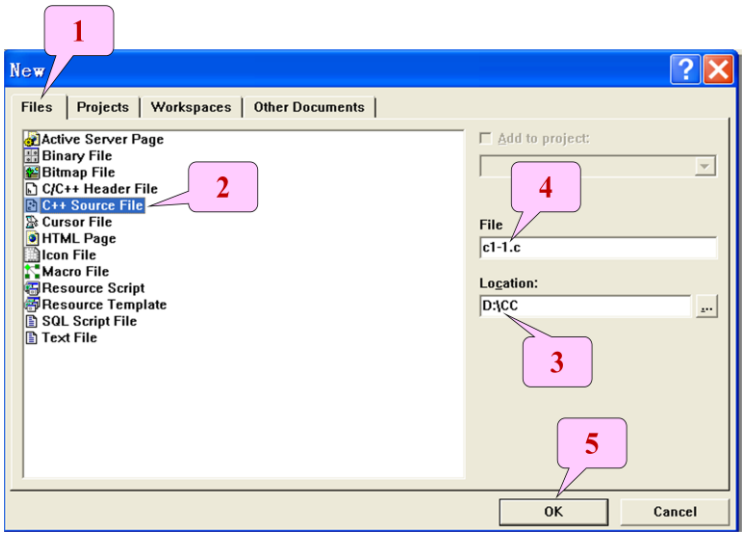


图 1-3 选择文件类型界面图

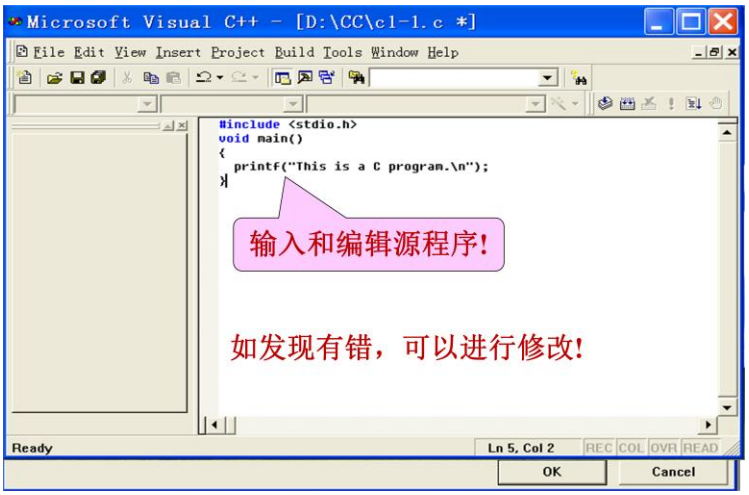


图 1-4 编辑界面图

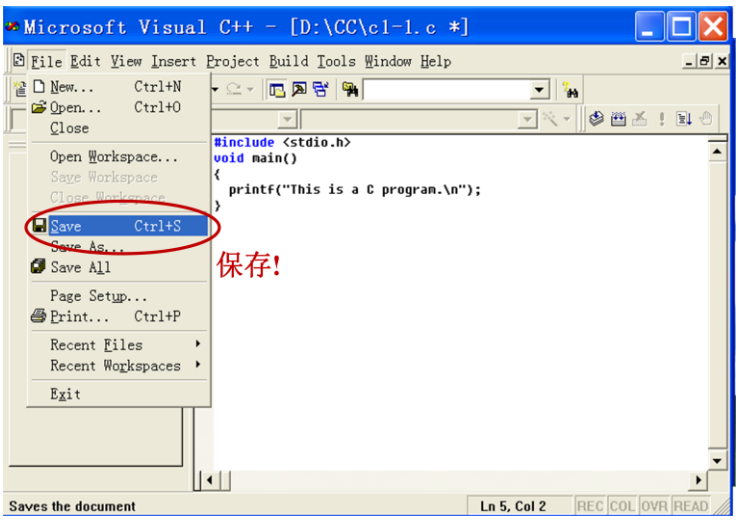


图 1-5 保存文件界面图

(2) 编译

计算机的 CPU 只能执行二进制的机器指令，因此需要经过编译将源程序转换为由机器指令组成的目标程序。具体编译过程见图 1-6。

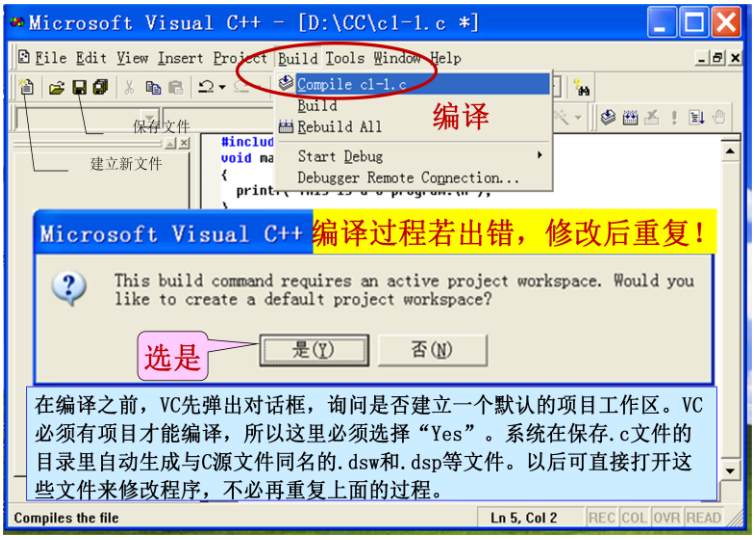


图 1-6 编译文件界面图

(3) 链接

在源程序中，输入、输出以及常用函数运算通常不是由用户编写的，而是直接调用系统函数库中的库函数。因此，必须把库函数的处理过程链接到经过编译生成的目标程序中，以生成可执行程序。具体链接过程见图 1-7。

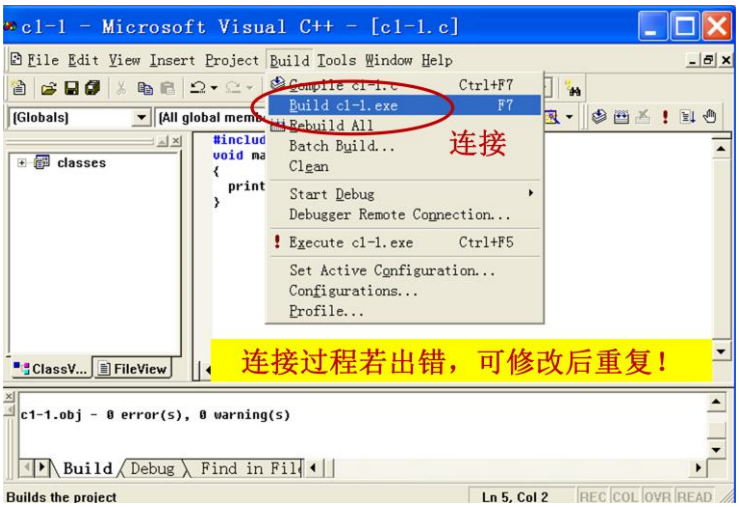


图 1-6 链接文件界面图

(4) 运行程序

运行过程见图 1-8。

无论是出现编译错误、链接错误，还是运行错误，都需要修改源程序，并对它重新编译、链接和运行，直到将程序调试正确为止。

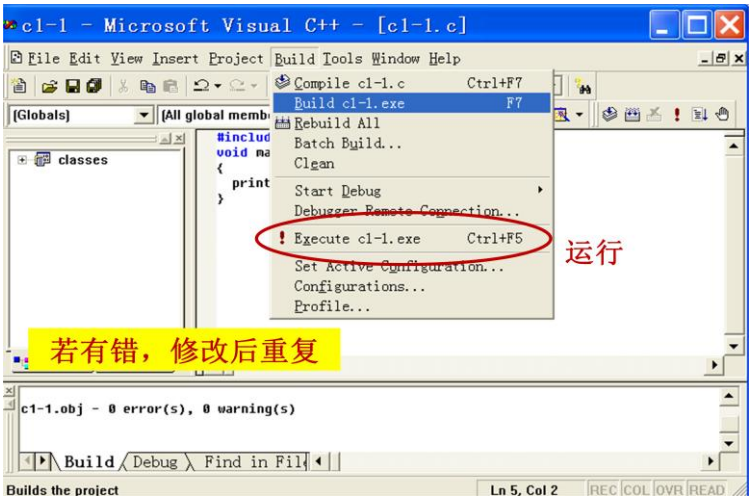


图 1-8 运行文件界面图

4．考核标准

本单元占 2 学时。能完整地编辑、编译、连接、运行两个以上 C 程序可得 2 分。

实验二　选择控制结构程序设计

一、实验目的和要求

1．掌握定义整型、字符型和实型变量的方法，以及对它们赋值的方法。
2．学会使用 C 语言的有关算术运算符，以及包含这些运算符的表达式。
3．学会正确使用逻辑运算符和逻辑表达式。
4．熟练掌握 if 语句和 switch 语句的格式及应用。

二、实验项目

1. 任意输入 3 个数，按从小到大输出。 (0.5 分)

2. 求一元二次方程$ax^2+bx+c=0$的根，其中 a、b、c 均为实数，a≠0。其值由键盘输入。 (0.5 分)

3. 用拼音首字母查姓氏。如：输入字母'a'，输出“安、艾”等，要求至少能查 a 至 e 字母开头的 5 类姓氏，其余的可输出“其它”。 (1 分)

4. 求三角形面积。【选作】

三、实验指导

题目 1：对任意的输入 3 个数按从小到大输出，程序流程图如 2-1 所示。可通过 if 语句形成单分支结构实现。

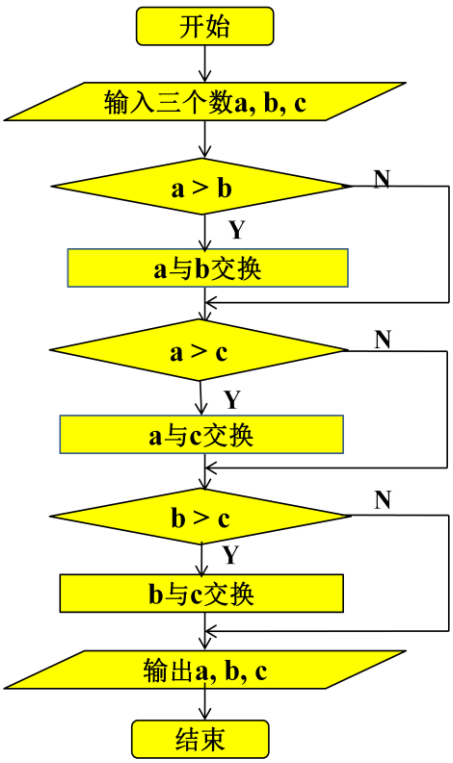


图 2-1 三个数排序的程序流程图

题目 2：求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根，程序流程图如 2-2 所示。可通过 if-else 语句形成多分支结构实现。

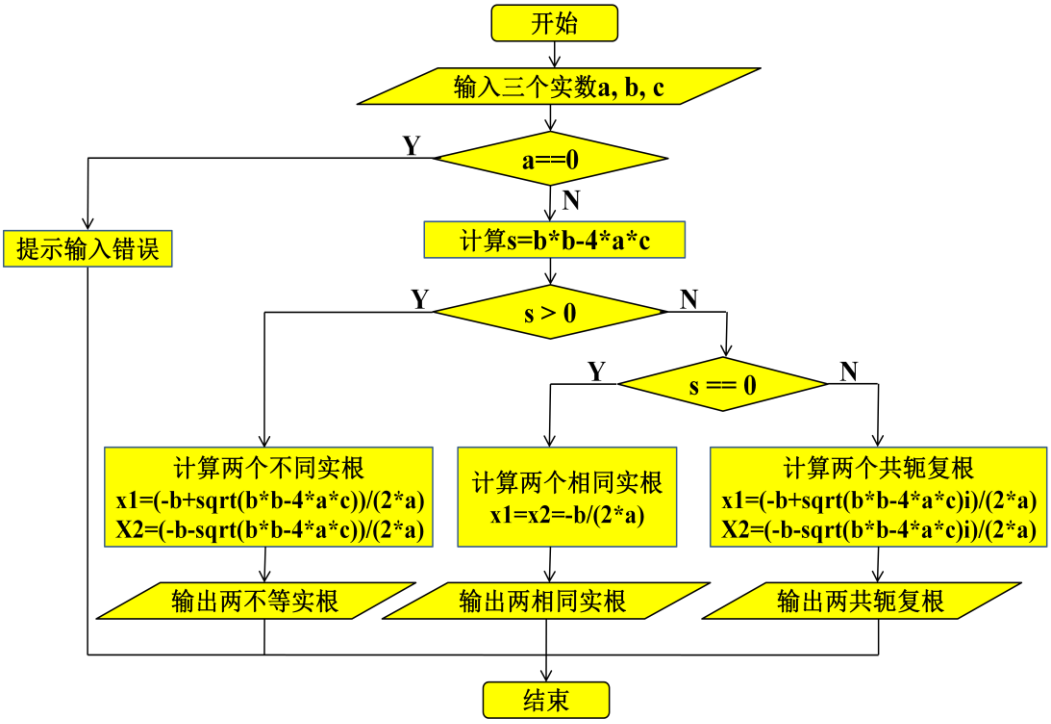


图 2-2 求一元二次方程根的程序流程图

题目 3：用拼音首字母查姓氏。如　输入字母'a'，输出安、艾等。程序流程图如 2-3 所示。可通过 switch 语句形成多分支结构实现。

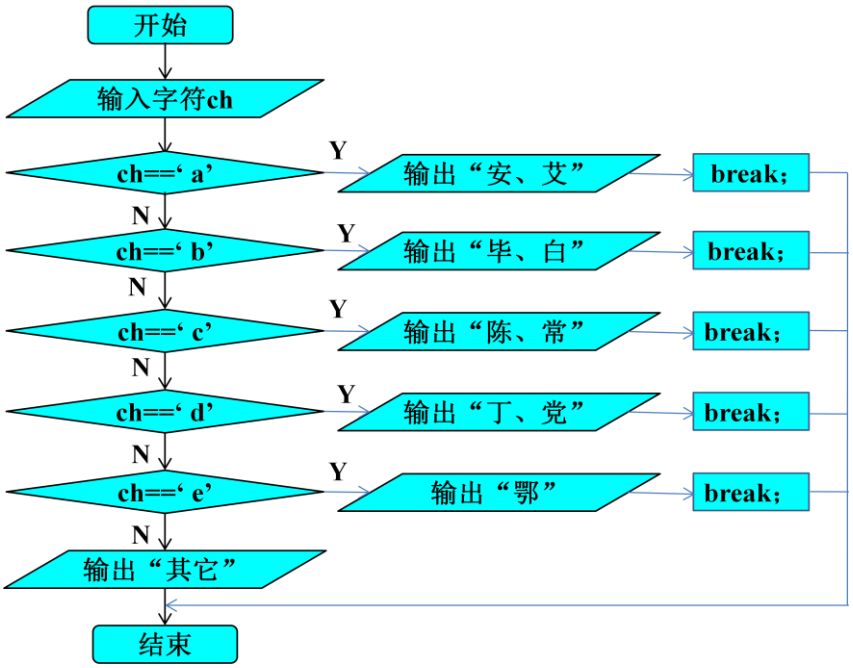


图 2-3 用拼音首字母查姓氏的程序流程图

四、考核标准

本单元占 2 学时，设 4 个实验题目,总计 2 分。实验题目 4 是附加题。

实验三　循环控制结构程序设计

一、目的和要求

熟练掌握用 while 语句、do-while 语句和 for 语句实现循环的方法，并掌握用循环的方法实现各种算法。

二、实验项目

1. 以四种形式输出九九乘法表。　　（1 分）

1X1= 1

1X2= 2　2X2= 4

1X3= 3　2X3= 6　3X3= 9

1X4= 4　2X4= 8　3X4=12　4X4=16

1X5= 5　2X5=10　3X5=15　4X5=20　5X5=25

1X6= 6　2X6=12　3X6=18　4X6=24　5X6=30　6X6=36

1X7= 7　2X7=14　3X7=21　4X7=28　5X7=35　6X7=42　7X7=49

1X8= 8　2X8=16　3X8=24　4X8=32　5X8=40　6X8=48　7X8=56　8X8=64

1X9= 9　2X9=18　3X9=27　4X9=36　5X9=45　6X9=54　7X9=63　8X9=72　9X9=81

1X1= 1　1X2= 2　1X3= 3　1X4= 4　1X5= 5　1X6= 6　1X7= 7　1X8= 8　1X9= 9

```
2X2= 4   2X3= 6   2X4= 8   2X5=10   2X6=12   2X7=14   2X8=16   2X9=18
         3X3= 9   3X4=12   3X5=15   3X6=18   3X7=21   3X8=24   3X9=27
                  4X4=16   4X5=20   4X6=24   4X7=28   4X8=32   4X9=36
                           5X5=25   5X6=30   5X7=35   5X8=40   5X9=45
                                    6X6=36   6X7=42   6X8=48   6X9=54
                                             7X7=49   7X8=56   7X9=63
                                                      8X8=64   8X9=72
                                                               9X9=81
```

```
                    1X1= 1
              1X2= 2    2X2= 4
         1X3= 3    2X3= 6    3X3= 9
    1X4= 4    2X4= 8    3X4=12    4X4=16
1X5= 5    2X5=10    3X5=15    4X5=20    5X5=25
1X6= 6    2X6=12    3X6=18    4X6=24    5X6=30    6X6=36
1X7= 7    2X7=14    3X7=21    4X7=28    5X7=35    6X7=42    7X7=49
1X8= 8    2X8=16    3X8=24    4X8=32    5X8=40    6X8=48    7X8=56    8X8=64
1X9= 9    2X9=18    3X9=27    4X9=36    5X9=45    6X9=54    7X9=63    8X9=72    9X9=81
```

```
                    9X9=81
              8X8=64    8X9=72
         7X7=49    7X8=56    7X9=63
    6X6=36    6X7=42    6X8=48    6X9=54
5X5=25    5X6=30    5X7=35    5X8=40    5X9=45
4X4=16    4X5=20    4X6=24    4X7=28    4X8=32    4X9=36
3X3= 9    3X4=12    3X5=15    3X6=18    3X7=21    3X8=24    3X9=27
2X2= 4    2X3= 6    2X4= 8    2X5=10    2X6=12    2X7=14    2X8=16    2X9=18
1X1= 1    1X2= 2    1X3= 3    1X4= 4    1X5= 5    1X6= 6    1X7= 7    1X8= 8    1X9= 9
```

2. 输出 1-100 间的素数。要求：每行输出 5 个数，每个数占 6 位。 （1 分）

3．实现“小学生计算机辅助教学系统”。 （2 分）

请编写一个程序来帮助小学生学习四则运算，参考本章介绍的猜数游戏程序，按下列任务要求以循序渐进的方式编程。

任务 1：程序首先随机产生两个 1～10 之间的正整数，在屏幕上打印出问题，例如：6*7= ？

然后让学生输入答案。程序检查学生输入的答案是否正确。若正确，则打印“Right”，然后问下一个问题；否则打印“Wrong! Please try again.”，然后提示学生重做，直到答对为止。

任务 2：在上述功能实现的基础之上，当学生回答错误时，最多给三次重做的机会，三次仍未做对，则提示“Wrong! You have tried three times! Test over!”，程序结束。

任务 3：在任务 1 的基础之上，连续做 10 道乘法运算题，不给机会重做，若学生回答正确，则显示“Right!”，否 则 显示“Wrong!”。10 道题全部做完后，按每题 10 分统计并输出总分，同时为了记录学生能力提高的过程，再输出学生的回答正确率（即错题数除以总题数的百分比）。

任务 4：在任务 3 的基础上，通过计算机随机产生 10 道四则运算题，两个操作数为 1～10 之间的 机数，运算类型为随机产生的加、减、乘、整除中的任意一种，不给机会重做，如果学生回答正确，则显示“Right!”，否则显示“Wrong!”。10 道题全部做完后，按每题 10 分统计总得分，然后打印出总分和学生的回答正确率。

任务 5：在任务 4 的基础上，为使学生通过反复练习熟练掌握所学内容，在学生完成 10 道运算题后，若学生回答正确率低于 75%，则重新做 10 道题，直到回答正确率高于 75%时才退出程序。

4. 水仙花数是指各位数字的立方和等于该数本身的三位数。例如，153 是水仙花数，因为 153=13+33+53。请设计程序计算并输出所有的水仙花数。【选作】

三、实验指导

题目 1：打印九九表的程序流程图如图 3-1 所示，可用两重循环实现。

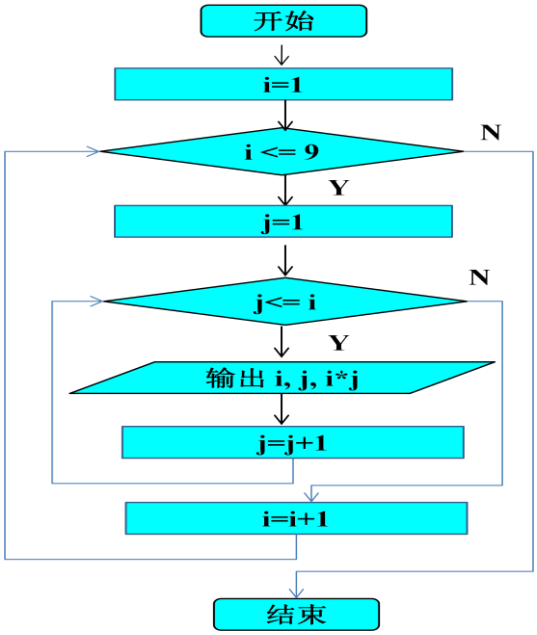


图 3-1 打印九九表的程序流程图

题目 2： 素数就是仅能被 1 和它自身整除的整数（只有 2 个约数的自然数是素数.）。判定一个整数 i 是否为素数就是要判定整数 i 能否被除 1 和它自身之外的任意整数整除，若都不能整除，则 i 为素数。

程序设计时 j 可以从 2 开始，到 i-1 为止(或到该整数 i 的 1/2 为止)，用 j 依次去除需要判定的整数，只要存在可以整除该数的情况，即可确定要判断的整数不是素数，否则是素数。输出 1-100 间的素数的程序流程图如图 3-2 所示，可用两重循环实现。输出 1-100 间的素数的程序流程图如图 3-2 所示，可用两重循环实现。

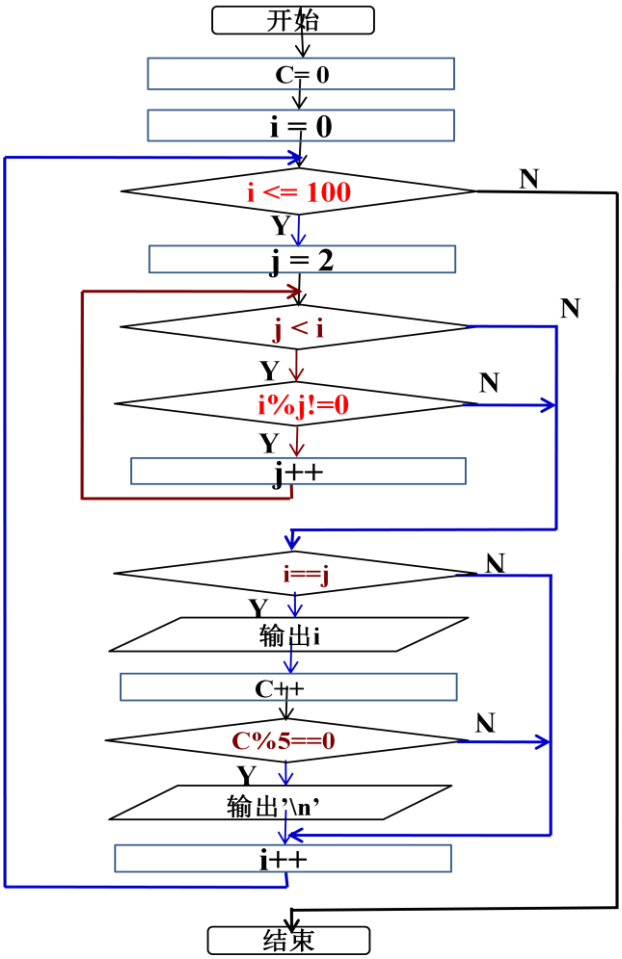


图 3-2 求 1-100 间的素数的程序流程图

题目 4：水仙花数 n 是一个三位数，所以其取值范围为 100—999。因此可以用计数控制循环。对于 n 的每个可能的取值，首先分离出其百位数 k，十位数字 l，个位数字 m，然后判定 n 与 $k^3+l^3+m^3$ 是否相等，若相等即可确定为水仙花数。

四、考核标准

本单元占 4 学时，共设有 4 个实验题目。实验题目 1-3 必做，实验 1-2 每按时完成 1 个题目，且设计合理，结果正确，可得 1 分；实验题目 3，每完成一个

功能得 0.4 分，5 个功能共 2 分；本单元总计 4 分。实验题目 4 是附加题，选做。

实验四　函数

一、目的和要求

1 掌握函数定义、函数调用、函数声明的方法。
2. 熟悉模块化程序设计方法。
3. 掌握函数的嵌套调用方法。
4. 掌握函数递归调用方法。
5. 掌握调试程序和查帮助的基本方法。

二、实验内容

1. 用模块化程序设计方法重新编程实现“小学生计算机辅助教学系统”。要求：

   ① 在主函数中显示菜单，其格式如下：

```
*******************************************************************************
*   1. 任务 1：随机产生 1-10 之间正整数，出乘法问题，直到学生答对为止。          *
*   2. 任务 2：在任务 1 基础上，当学生答错时，最多给三次机会。                   *
*   3. 任务 3：在任务 1 基础上，连做 10 道乘法题，不给机会重做，统计总分、正确率。*
*   4. 任务 4：在任务 3 基础上，随机产生 10 道四则运算题，不给机会重做，         *
*              统计总分、正确率。                                                *
*   5. 任务 5：在任务 4 基础上，若回答正确率低于 75%，则再做 10 道题，           *
*              直到正确率高于 75%为止。                                          *
*   6. 退出                                                                     *
*******************************************************************************
```

   ② 至少包括如下函数：
   - 每个任务封装成一个函数。
   - 生成随机数函数。
   - 成绩统计函数（具有统计总分与计算正确率的功能）。
   - 判断答题是否正确函数。
   - 对除法运算，判断产生的随机数是否合法。[选作]

2. 编写求一个数阶乘的递归的和非递归的函数，并在主函数中分别调用，输出 10 以内的所有数的阶乘。
3. 编写求 x^n 的递归和非递归函数 power(float x, int n)。要求在主函数中输入 x 和 n，然后调用 power()函数计算 x^n，最后在主函数中输出结果。
4. 编写递归函数，求出给定自然数 n（n>1）的所有（质数）因子。例如：72 = 2*2*2*3*3

三、实验指导

题目 1. “小学生计算机辅助教学系统”的模块结构如图 4-1 所示。

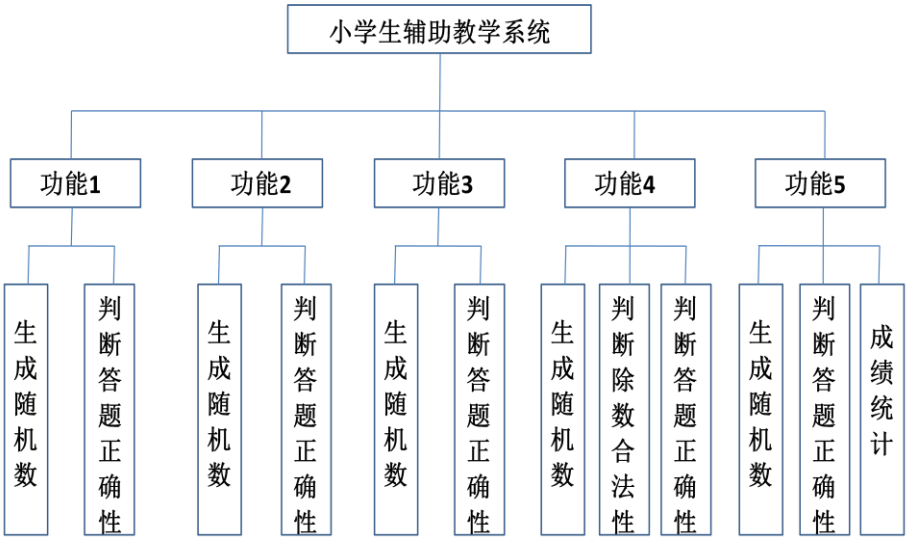


图 4-1“小学生计算机辅助教学系统”模块结构图

给出函数列表、函数接口说明和函数之间调用关系。

题目 2. 编写求一个数阶乘的非递归的函数，并在主函数中分别调用，输出 10 以内的所有数的阶乘。程序流程图如图 4-2 所示。

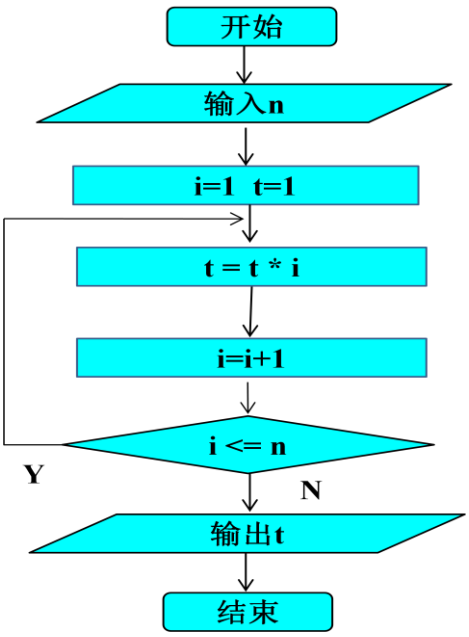


图 4-2 求自然数 n 的阶乘的程序流程图

题目 3.

题目 4. 求出给定自然数 n（n>1）的所有（质数）因子的程序流程图如图 4-3 所示。

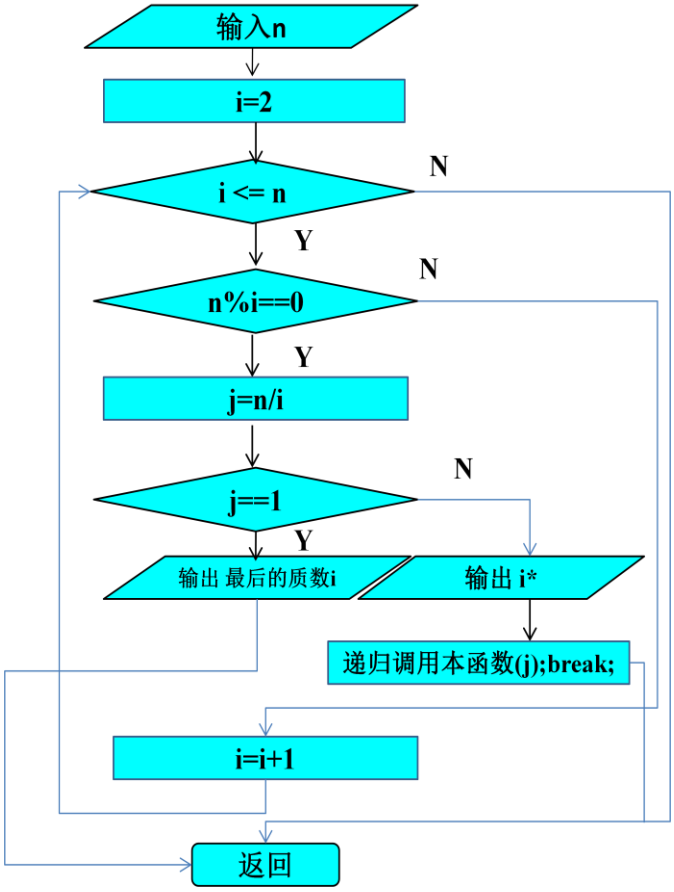


图 4-3 求自然数 n 的所有因子的程序流程图

要求 5: VC 环境下 C 程序调试方法

在程序设计的过程中，不可避免地会存在一些错误。因此，通过调试（Debug）查错、改错的技术显得特别重要。与调试相关的一些手段：

（1）断点（Breakpoint）

断点可以让程序的执行中断在需要的地方，方便检查分析程序。一个程序可以设置多个断点，这丝毫不影响程序的正常执行。但当以调试状态运行程序时，每次运行到断点所在的代码行时，程序就暂停，这时可以用后面介绍的控制和查看程序的状态，程序语句是否存在错误。设置断点过程见图 4-4。

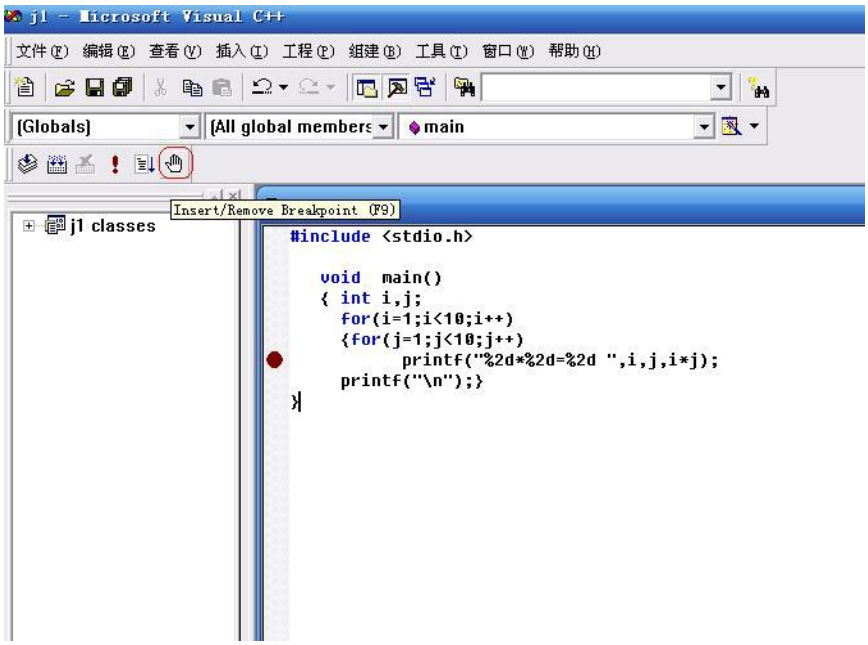


图 4-4 调试程序设置断点图

（2）单步跟踪（Tracker）

当程序在断点处暂停时，就进入了单步跟踪状态。通过单步跟踪，可以逐条语句或逐个函数地执行程序，每执行完一条语句或一个函数，程序就暂停，因此可可以逐条语句或逐个函数地检查它们的执行结果。调试程序显示过程见图 4-5。

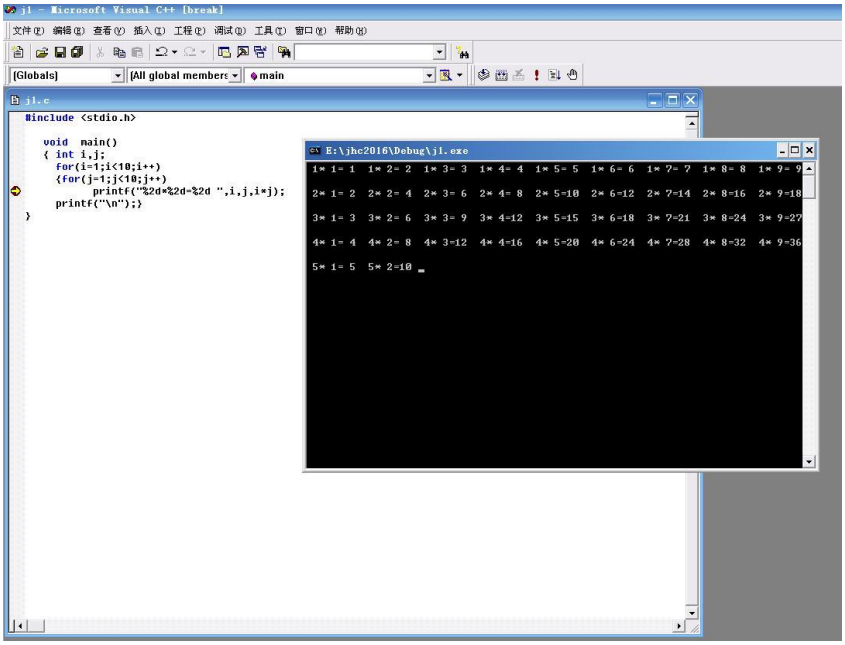


图 4-5 调试程序显示过程图

断点所在行的代码是下一行要被执行的代码，叫做当前代码行。此时对程序的单步跟踪有 6 个选择。

① 单步执行(Step Over)：执行一行代码，然后再暂停，如果存在函数调用语句，则把整个函数视为单步依次执行（即不会在该函数中的任何语句处暂停）。

该方法常用在模块（通常程序由一个或多个函数构成）调试时期，可以通过观察变量在模块执行前后的变化情况来确定该模块中是否存在错误，也可用来跳过已测试完毕的模块。

② 单步进入(Step Into)：执行一行代码，如果此行中有函数调用语句，则进入当前代码行所调用的函数内部，在该函数的第一行代码处暂停，也就是跟踪到函数内部；如果此行中没有函数调用，其作用与单步执行等价。单步进入一般只能进入有源代码的函数，如用户自己编写的函数，如果库函数没有源代码，就不能跟踪进入。该方法可以跟踪程序的每步执行过程，优点是容易直接定位错误，缺点是调试速度较慢。

所以，一般首先采用模块调试法，尽量缩小错误范围，然后使用单步执行和断点来快速跳过没有出现错误的部分，最后才使用该方法来逐步跟踪以找出错误。

③ 运行出函数(Step Out)：继续运行程序，当遇到断点或返回函数调用者时暂停。当只想调试函数中的一部分代码，并在调试完后快速跳出该函数时，可以使用这个命令。

④ 运行到光标所在行(Run to Cursor)：将光标定位在某行代码上，并调用这个命令，程序会执行到断点或光标定位的那行代码暂停。如果想重点观察某一行（或多行）代码，而且不想从第一行启动，也不想设置断点时，可以采用这种方式。这种方式比较灵活，可以一次执行一行，也可以一次执行多行，可以直接跳出函数，也可以进入函数内部。

⑤ 继续运行(Continue)：继续运行程序，当遇到断点时暂停。如果已经单步执行了感兴趣的代码行，则可以使用该方式，使程序继续执行，直到遇到下一个断点暂停。

⑥ 停止调试(Stop)：程序运行终止，回到编辑状态。

（3）监视窗

当程序暂停时，除了可以控制它的执行，还可以通过监视窗（Watch）来查看和修改各个变量的值。综合使用监视窗和单步跟踪功能，是找出程序中隐蔽错误的最简单的方法，因为每运行一行，就可以查看程序究竟做了什么，变量的值发生了怎样的变化，它们是否按预期的变化。若程序是按照要求正常工作的，则这一行就算调试通过了，否则也就找到了错误所在。当程序的运行结果不正确时，采用这种方法显示出可能出错的局部和全局变量的值，可以有效地帮助用户检查究竟哪里的程序计算有误。调试程序监视窗见图 4-6。

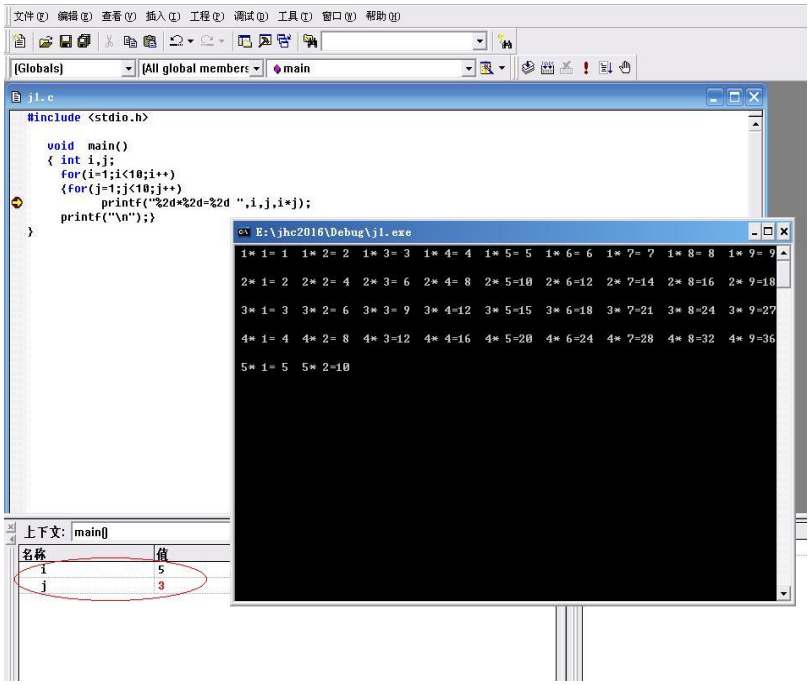


图 4-6 调试程序监视窗图

在 VC++环境下，调试 C 程序的命令：

VC 常用的调试命令如表 5-1 所示。每行中的菜单命令、图标、快捷键所实现的操作完全等价，采用其中任意一种即可。

表 5-1 VC 基本调试命令

菜单命令	图标	快捷键	说明
Go		F5	开始或继续在调试状态下运行程序
Run to Cursor		Ctrl +F10	运行到光标所在行
Insert / Remove Breakpoint		F9	插入或删除断点
Step Into		F11	单步进入，遇到函数
Step Over		F10	单步执行
Step Out		Shift+F11	跳出当前函数
Stop Debugging		Shift+F5	停止调试程序

四、考核标准

本单元占 2 学时，设 4 个实验题目，其中实验 1-2 必做，实验题目 3-4 是附加题，选做。实验题目 1 占 1 分，实验题目 2 占 1 分，总计 2 分。

实验五　数组

一、目的和要求

1．掌握数组的定义、赋值和输入/输出方法。

2．掌握与数组有关的算法(例如：各种排序算法)。

二、实验内容

1. 用选择排序法对 10 个整数进行排序。要求在主函数中分别调用输入、排序、输出三个函数实现。

2. 求 3*3 矩阵中最大元素所在的行列位置。要求在主函数中分别调用输入函数、求最大元素值的函数、输出函数实现。

3. 已有一个已排好序的数组，要求输入一个数，将它插入到数组后仍有序。

4. 求 3*3 矩阵对角线的元素之和。

5. 有 N 个学生，每人考 M 门课程，要求：

（1）找出成绩最高的学生号和课程号。

（2）找出有不及格课程的学生号及其各门课的全部成绩。

（3）求出全部学生全部课程的总平均数。

6. 设计程序，打印杨辉三角形的前 n 行（n 从键盘输入）。

7. 用冒泡排序法对 n 个整数进行排序。要求在主函数中分别调用输入、排序、输出三个函数实现。

8. 设计并编程在一组已排好序的数据中用二分查找算法查找值为 x 的元素。要求：（1）分别用递归和非递归的方法实现查找算法；（2）在主函数中分别调用输入、查找、输出三个函数实现。

9. 设计函数实现将数组中的元素循环右移 K 位。

三、实验指导

题目 1：用选择排序法对 n 个整数进行排序，程序流程图如图 5-1 所示。

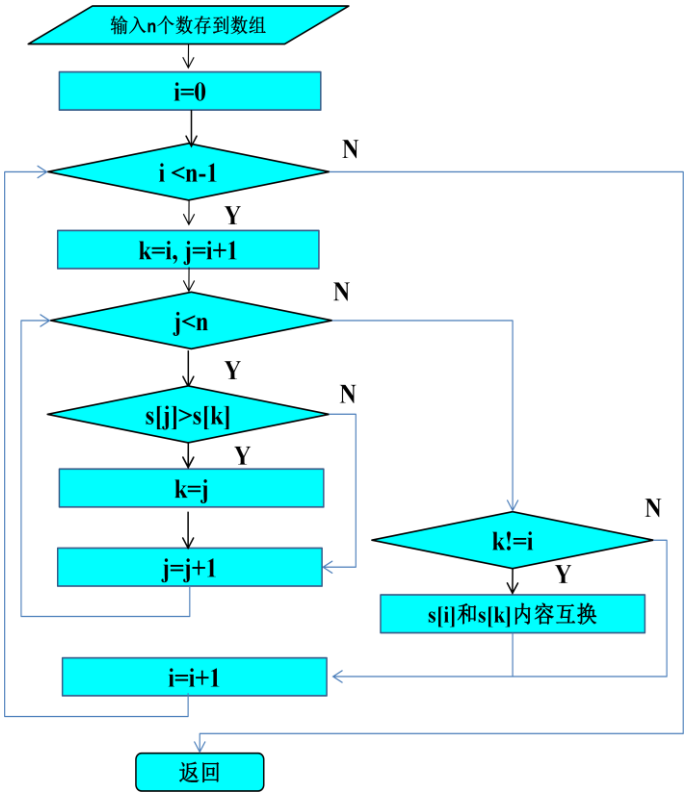


图 5-1 选择排序程序流程图

题目 3：已有一个排好序的数组 a（有 n 个元素），要求输入一个数 x,将它插入数组后仍有序。要求在主函数中输入数组元素，调用排序算法将数据按升序排序，调用插入函数插入，在主函数中输出插入后数组中所有元素。流程图如图 5-2 所示。

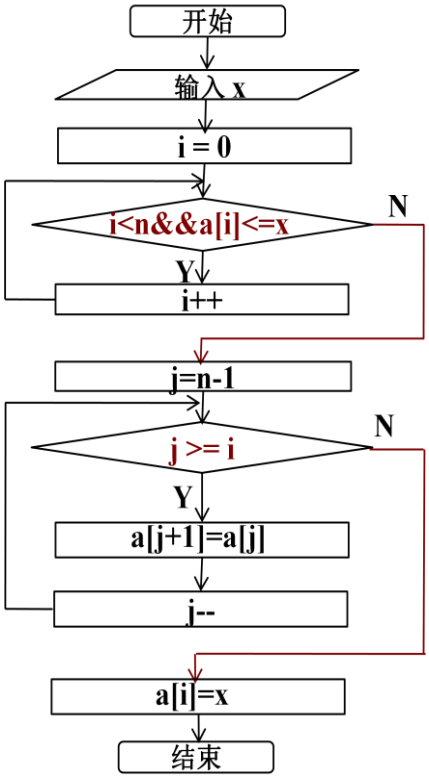


图 5-2 排序后插入一个数据仍有序程序流程图

题目 6：杨辉三角形，历史悠久，是我国古代数学家杨辉揭示二项展开式各项系数的数字三角形，每一行的首尾均为 1；第 k 行共 k 个数，除首尾两数外，其余各数均为上一行肩上的两数之和。

考察杨辉三角形的构成规律，三角形的第 *i* 行有 *i* 个数，其中第 1 个数与第 *i* 个数都是 1，其余各项为它的两肩上数之和。这一递推性质实际上体现为组合

公式：$C_i^j = C_{i-1}^{j-1} + C_{i-1}^j$

设置二维数组 yh[n+1][n+1]，根据构成规律实施递推：

初始值：a[i][1]=a[i][i]=1 (*i*=1,2,…,n)

递推关系：a[i][j]=a[i-1][j-1]+ a[i-1][j] (*i*=3,…,n ，*j*=2,…,*i*-1)

为了打印输出左右对称的等腰数字三角形，设置二重循环：设置外循环，*i* 控制打印 n 行。设置内循环（k 循环），在第 i 行先打印 40-3*i* 个空格；然后设置内循环（j 循环）按递推公式打印第 i 行的 i 个数组元素 a[i][j]，每一行结束后换行。十行杨辉三角形的输出如图 5-3 所示。

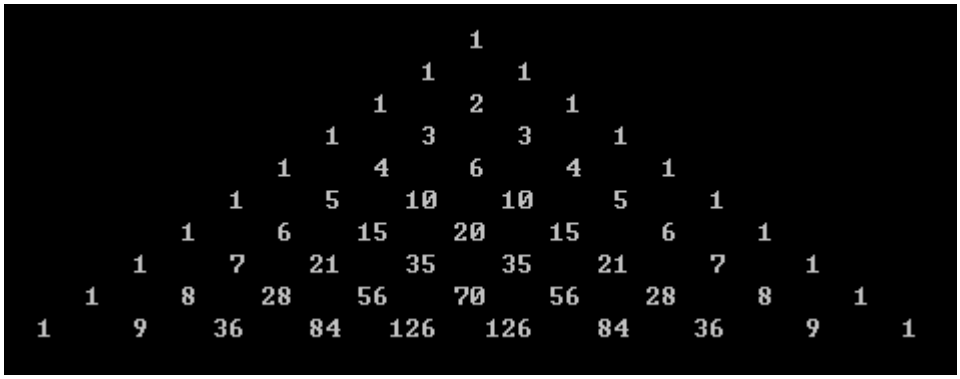


图 5-3 杨辉三角形的输出效果图

题目 7. 冒泡排序法对 n 个整数进行排序流程图如图 5-4 所示。

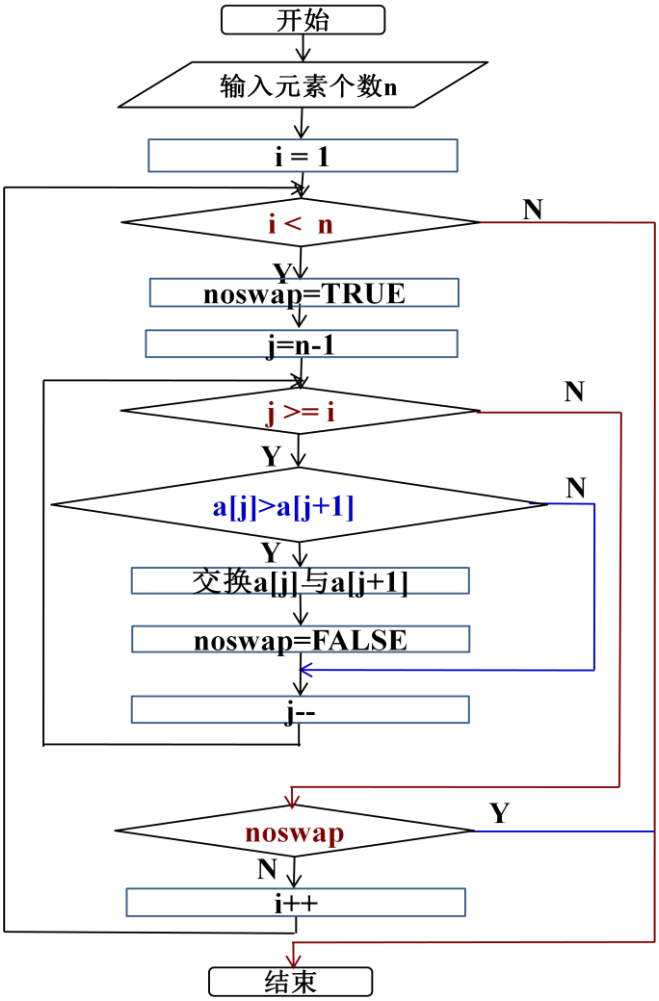


图 5-4 冒泡排序程序流程图

四、考核标准

本单元占 2 学时，设 9 个实验题目，其中实验 1-2 必做，每按时完成 1 个题目，且设计合理、结果正确，可得 1 分，总计 1 分。实验题目 3-9 是附加题，选做。

实验六 指针

一、目的和要求

1．掌握指针的概念，掌握定义和使用指针变量的方法。

2．熟悉指针作函数参数。

3．掌握使用数组的指针和指向数组的指针变量。

二、实验内容

1. 通过指针型参数实现互换两个变量的值的函数。

2．输入 10 个整数，将其中最小的数与第一个数互换，把最大的数与最后一个数互换。写三个函数分别实现：（1）输入 10 个数；（2）实现具体互换处理，并通过指针型参数的间接运算返回最大值和最小值；（3）输出 10 个数。

3．用指针实现将 N 个数按照输入时顺序的逆序排列。要求写三个函数分别实现: （1）输入 n 个数；（2）实现逆序排列；（3）输出逆序排列后的 n 个数。【选作】

三、实验指导

四、考核标准

本单元占 2 学时，设 3 个实验题目，其中实验 1-2 必做，每按时完成 1 个题目，且设计合理、结果正确，可得 1 分，总计 2 分。实验题目 3 是附加题，选做。

实验七 字符串

一、 目的和要求

1. 掌握字符数组的使用，了解字符串函数的使用。

2. 掌握指针数组、指向指针的指针的概念，学会其使用方法。

二、实验内容

1． 输入 10 个字符串，用指向指针的指针来完成对 10 个字符串按照由小到大的顺序排序输出。

2．用一个函数实现两个字符串的比较，即自己编写一个 strcmp 函数，函数原型为 int strcmp1(chqr*p1,char*p2)；设 P1 指向字符串 S1，P2 指向字符串 S2。要求：当 S1＝S2 时，返回值为 0；若 S1>S2，返回值为正数；若 S1<S2，返回值为负数。

3. 设计一个函数将两个字符串连起来(本题不可直接调用库函数 strcat( ))。【选作】

三、实验指导

题目 1：

题目 2：从第 1 个字符开始将两个字符串的对应字符进行比较，若对应字符相同，则继续比较下一对对应的字符，直到对应字符不相等或至少有一个串扫完为止。当两串同时扫完，意味着两串相等，此时返回 0，否则返回它们两者第一

个不同字符的 ASCII 码差值。如果 S1>S2，则输出正值，如果 S1<S2，则返回负值。

四、考核标准

本单元占 2 学时，设 3 个实验题目，其中实验 1-2 必做，每按时完成 1 个题目，且设计合理、结果正确，可得 1 分，总计 2 分。实验题目 3 是附加题，选做。

实验八 指针和数组

一、目的和要求

1. 熟悉二维数组作函数参数，
2. 模块化程序设计及增量测试法。

二、实验内容

1．有一个班 5 个学生，3 门课。用二维数组作函数参数编程实现如下菜单驱动的学生成绩管理系统：

****

（1） 录入每个学生的学号和成绩；

（2） 求第一门课的平均分；

（3） 找出有 2 门以上课程不及格的学生，
输出他们的学号、全部课程成绩、平均成绩；

（4） 找出平均成绩 90 分以上或全部课成绩在 85 分以上的学生。

****

分别编 4 个函数实现以上 4 个要求。 （2 分）

2．写一函数，将一个 3*3 矩阵转置。【选做】

三、实验指导

四、考核标准

本单元占 2 学时，设 2 个实验题目，其中实验 1 必做，每按时完成 1 个子功能，且设计合理、结果正确，可得 0.5 分，共 2 分，总计 2 分。实验题目 3 是附加题，选做。

实验九 结构体和共用体

一、目的和要求

1．掌握结构体类型变量的定义和使用方法。
2．掌握结构体类型数组的概念和使用方法。
3．掌握共用体的概念和使用方法。

二、实验内容

1．10 名学生的数据信息，包括学号，姓名，性别，出生年，月，日，C 语言成绩，高等数学成绩，线性代数学成绩，平均成绩和名次等。（一个小 MIS 的实现）

按照如下步骤编写程序：

（1）要求定义一个结构体数据类型来描述学生的信息。

（2）输入学生的基本信息以及三门课程的成绩。

（3）求出每个学和三门课程的平均分。

（4）对 10 名学和按照平均分进行排队。

（5）输出每门课程成绩最高的同学的基本信息。

2．口袋中有红、黄、蓝、白、黑 5 种颜色的球若干个。每次从口袋中先后取出 3 个球，问得到 3 种不同颜色的球的可能取法，输出每种排列的情况。

三、实验指导

题目 2: 下面通过一个比本题目稍微简单的案例讲解题目 2 的设计与实现方法。

例: 口袋中有红、绿、蓝三种颜色的球若干，每次从口袋中取出 2 个球。求 2 种不同颜色的球可能取法并打印出每种组合的两种颜色。

用枚举类型实现，算法的程序流程图如图 9-1 所示。

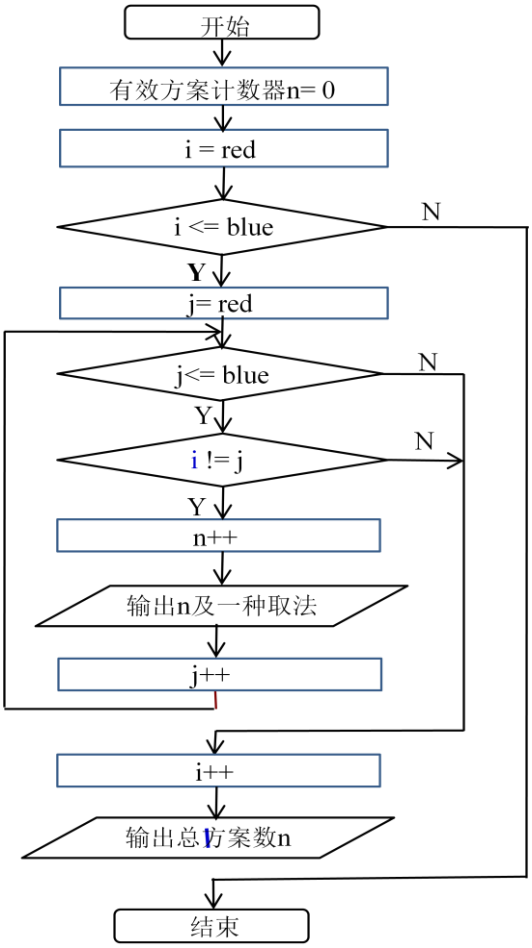
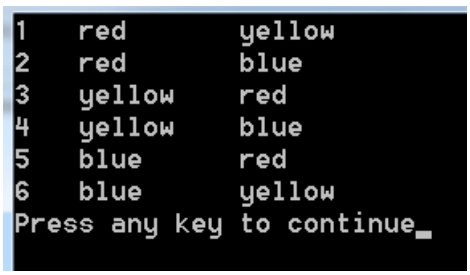


图 9-1 从红、绿、蓝三种颜色球中取 2 个同色球的程序流程图

从红、绿、蓝三种颜色球中取 2 个同色球的源程序如下：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    enum color{red,yellow,blue};
    enum color i,j;
    int n=0;
     for (i=red;i<=blue;i++)
          for (j=red;j<=blue;j++)
               if (i!=j)
             {
                  n=n+1;
                   printf("%-4d",n);
                     switch (i)
                  {
                       case red: printf("%-10s", "red");
                                 break;
                       case yellow:printf("%-10s","yellow");
                                   break;
                       case blue: printf("%-10s", "blue");
                                   break;
                  }
                     switch (j)
                  {
                       case red: printf("%-10s", "red");
                                 break;
                       case yellow:printf("%-10s","yellow");
                                   break;
                       case blue: printf("%-10s", "blue");
                                   break;
                  }
                  printf("\n");
             }//endOfIf
     return 0;
}
```

程序运行结果如下：



四、考核标准

本单元占 2 学时，设 2 个实验题目，其中实验 1 必做，每实现 1 个子项，且设计合理、结果正确，可得 0.4 分，共 2 分，总计 2 分。实验题目 2 是附加题，选做。

实验十 链表

一、目的和要求

1．掌握指向结构体的指针变量的定义和使用方法。

2. 掌握链表的建立及使用方法。

二、实验内容

1. 对学生的基本信息用链表进行处理，基本信息包括：学号、姓名、性别、年龄、C 语言的成绩。要求：

（1）建立链表，输入一个学生的基本信息，插入链表，插入要求为链表必须按照学号从小到大的顺序进行排列。

（2）可以在链表中删除某一学生的信息即输入一个学生的学号，查找到该节点信息作删除。

三、考核标准

本单元占 2 学时，设 1 个实验题目，每按时实现 1 个子项，且设计合理、结果正确，可得 1 分，共 2 分，总计 2 分。

实验十一　文件

一、目的和要求

1．掌握文件和文件指针的概念。

2．学会使用文件打开、关闭、读、写等文件操作函数。

3．掌握二进制文件、文本文件的概念及操作。

二、实验内容

按照要求进行如下基本文件操作:

1.从键盘上输入一串字行，以$结束，将输入的字符串存入到文件 char.dat 中；

2.从文件 char.dat 中将存放在字符串读出，将其中的小写字母变成大写输出到屏幕上。

3. 有 5 个学生。每个学生有 3 门课程的成绩，从键盘上输入学生号，姓名，三门课的成绩，计算出平均成绩，将原有数据和计算出的平均分数存放在磁盘文件 STUD 中。

4．从上一题目文件 STUD 中，输入学生的学号，读出该学生的数据信息。

三、考核标准

本单元占 4 学时，设 1 个实验题目，每按时实现 1 个子项，且设计合理、结果正确，可得 1 分，共 4 分，总计 4 分。